

Matrices en hun bewerkingen

Dimensie, optellen en vermenigvuldigen, bijzondere matrices, en de determinant, de inverse en de rang.

1 Dimensie en bewerkingen

Een matrix van dimensie drie bij vier heeft drie rijen en vier kolommen. Eerst de rijen, dan de kolommen: die volgorde omdraaien is de meest gemaakte fout van het hoofdstuk. Een matrix van **twee bij vijf heeft tien elementen**, en een **kolommatrix met vier elementen heeft vier rijen**.

Twee matrices kan je optellen als ze precies dezelfde dimensie hebben, want je telt element per element op. **Bij een vermenigvuldiging met een reëel getal vermenigvuldig je elk element met dat getal**; dat heet de scalaire vermenigvuldiging en is iets heel anders dan het product van twee matrices.

Het product A maal B kan je berekenen als het aantal kolommen van A gelijk is aan het aantal rijen van B. Elk element van het product is een rij van A tegen een kolom van B, en die twee moeten even lang zijn. Zo heeft het **product van een matrix twee bij drie met een matrix drie bij vier de dimensie twee bij vier**: de binnenste getallen vallen weg, de buitenste blijven over.

Het vermenigvuldigen van matrices is niet commutatief. A maal B is in het algemeen iets anders dan B maal A, en soms bestaat maar één van de twee. Dat is het grote verschil met gewone getallen.

2 Bijzondere matrices

Soort matrix	Wat ze is	Weetje
vierkante matrix	evenveel rijen als kolommen	alleen zij kan een determinant of een inverse hebben
nulmatrix	elk element is nul	niet te verwarren met een matrix met determinant nul
eenheidsmatrix	enen op de hoofddiagonaal, elders nullen	van orde drie staan er dus drie enen
diagonaalmatrix	vierkant, en alles buiten de hoofddiagonaal is nul	de eenheidsmatrix is er een bijzonder geval van
symmetrische matrix	gelijk aan haar getransponeerde	ze is dan noodzakelijk vierkant

De eenheidsmatrix is het neutraal element voor de vermenigvuldiging van vierkante matrices: vermenigvuldigen ermee verandert niets. Een matrix met **determinant nul** heet een niet-inverteerbare of singuliere matrix, en dat is iets anders dan een nulmatrix.

Transponeren maakt van de rijen kolommen en van de kolommen rijen. Een matrix van twee bij vijf wordt zo een matrix van vijf bij twee, met dus **vijf** rijen. **De getransponeerde van een product A maal B is de getransponeerde van B maal de getransponeerde van A:** de volgorde draait om, anders zouden de dimensies niet meer passen.

De matrices van een vaste dimensie vormen met de optelling de structuur van een commutatieve groep: de nulmatrix is het neutraal element en de tegengestelde matrix het symmetrisch element.

 **Weetje.** Bij matrices bestaan er **nuldelers**. Twee matrices die geen van beide nul zijn, kunnen samen toch de nulmatrix geven. Bij reële getallen kan dat niet.

3 De determinant

De determinant van een matrix van orde twee is het product van de hoofddiagonaal min het product van de andere diagonaal: linksboven maal rechtsonder, min rechtsboven maal linksonder. Voor de matrix met op de eerste rij één en twee en op de tweede rij drie en vier is dat **min twee**. De **determinant van de eenheidsmatrix is één**, en een matrix met **twee volledig gelijke rijen heeft determinant nul**.

Alleen vierkante matrices hebben een determinant. Bij een rechthoekige matrix is ze niet gedefinieerd; de rang kan je er wel van bepalen.

De minor van een element is de determinant die overblijft als je zijn rij en kolom schrapt. Een **cofactor is die minor met een teken dat van de plaats afhangt**, afwisselend als een schaakbord, te beginnen met plus linksboven. **Een determinant van orde drie bereken je met de hand door te ontwikkelen naar een rij of een kolom, met minoren en cofactoren;** kies er een met veel nullen, dan valt het meeste rekenwerk weg.

De determinant is nuttig omdat je er in één berekening mee ziet of een matrix inverteerbaar is, en daarmee ook of een stelsel met die coëfficiëntenmatrix precies één oplossing heeft.

4 Inverse en rang

Een vierkante matrix is inverteerbaar als haar determinant verschillend is van nul. Determinant nul betekent dat rijen van elkaar afhangen, en dan kan je de bewerking niet ongedaan maken: **zo'n matrix heeft geen inverse. Een rechthoekige matrix heeft er evenmin een. Vermenigvuldig je een matrix met haar inverse, dan krijg je de eenheidsmatrix**, in beide volgordes.

De rang van een matrix is het aantal rijen dat niet nul is in haar rijcanonieke vorm. De rang zegt dus hoeveel rijen echt nieuwe informatie geven. De **rang van de eenheidsmatrix van orde drie is drie** en de **rang van de nulmatrix is nul**. Een **matrix heeft maar één rijcanonieke vorm**, welke rijoperaties je ook kiest, en daarom is de rang eenduidig bepaald.

Een vierkante matrix van orde n is inverteerbaar als haar rang gelijk is aan n . Volle rang, determinant verschillend van nul en inverteerbaar zijn drie manieren om hetzelfde te zeggen.

De drie elementaire rijoperaties zijn: **rijen verwisselen, een rij met een getal vermenigvuldigen, of een veelvoud van een rij bij een andere tellen**. Ze veranderen de rang niet en houden een stelsel gelijkwaardig. Vermenigvuldigen met nul mag niet.

Een praktijkvoorbeeld van het product: zet een winkel **de bestelde aantallen in één matrix en de eenheidsprijzen in een andere**, dan geeft hun product **de totale prijs per bestelling**, want elk element is een rij aantallen tegen een kolom prijzen.

Bij de inverse van een matrix van orde drie laat je het rekenwerk aan de rekenapp over, maar je controleert het resultaat met de eenheidsmatrix.

Het product met de oorspronkelijke matrix moet de eenheidsmatrix geven. Die controle kost één bewerking en vangt elke tikfout.